

Código de Hamming: Detección y Corrección de errores

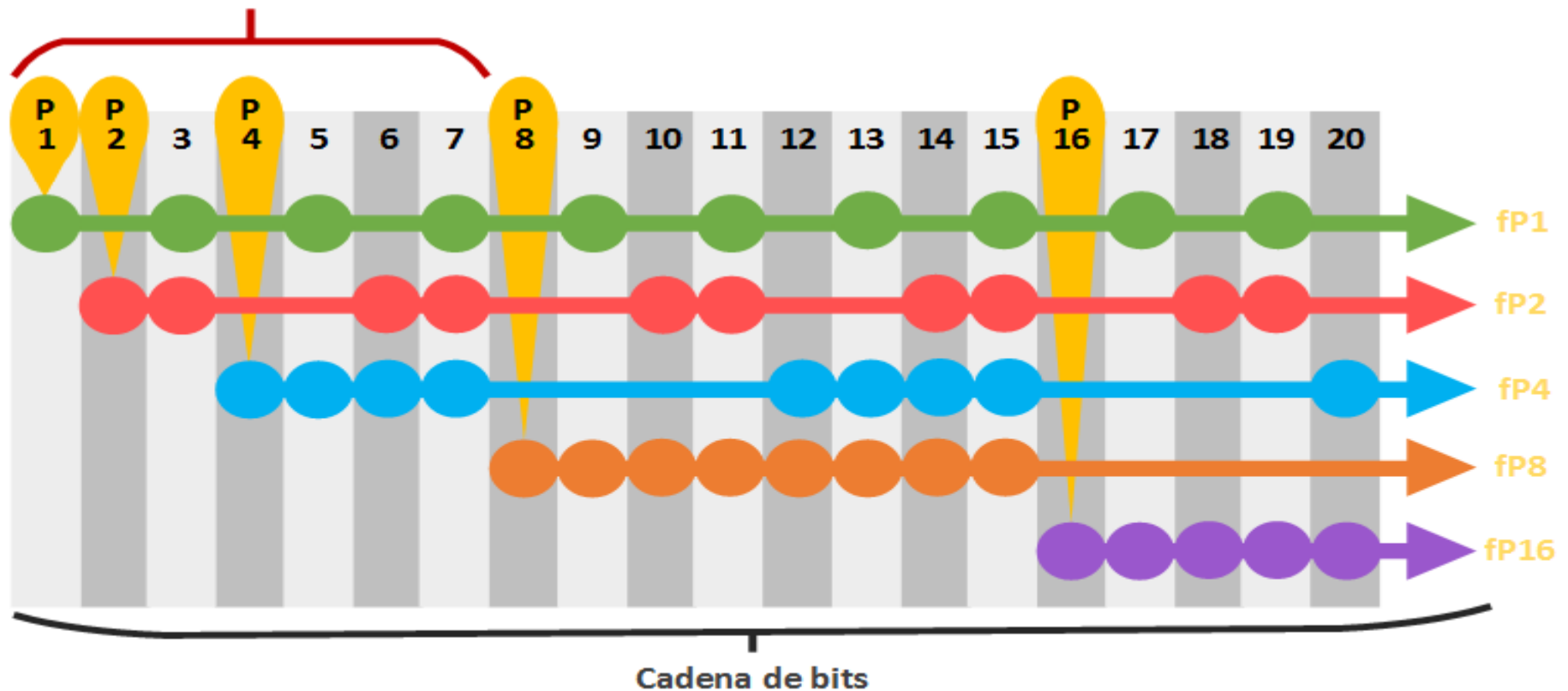
Código Hamming

Hamming(7,4)

7 bits en total

4 bits de Datos

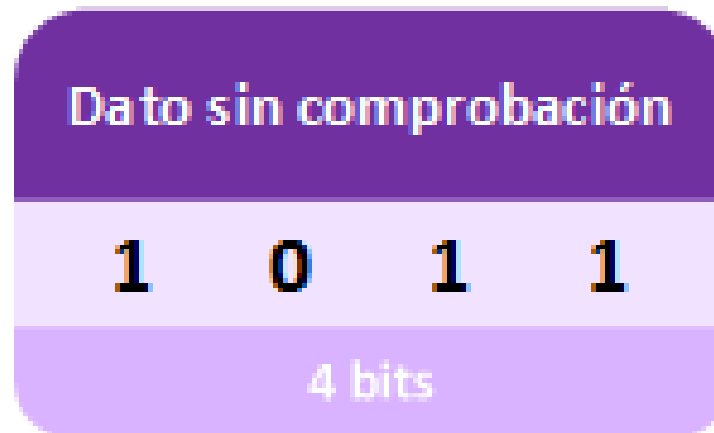
3 bits de Paridad "P"

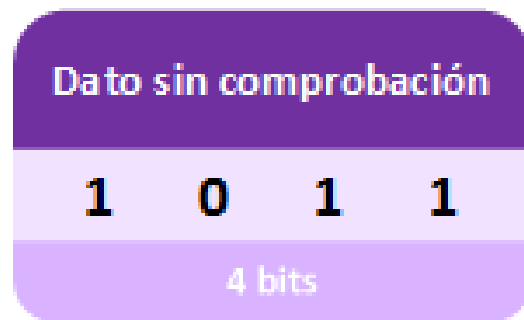
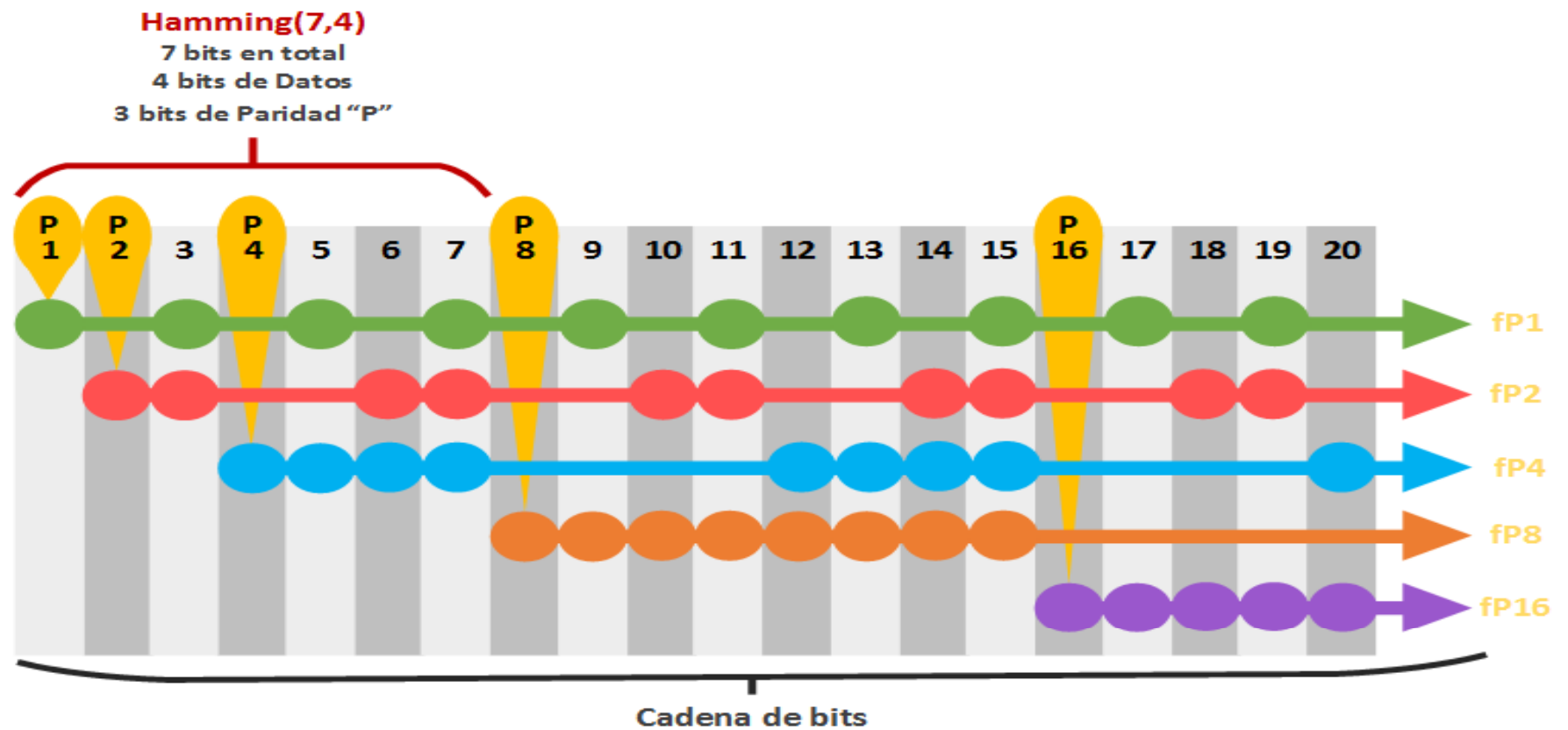


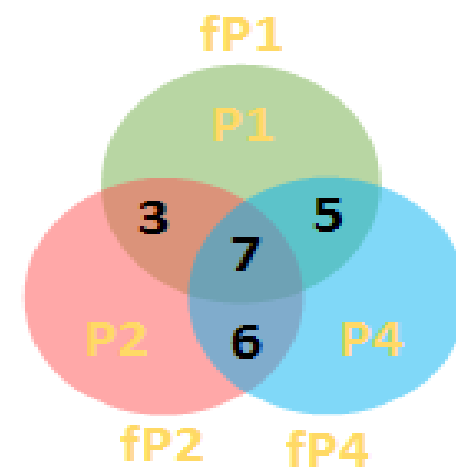
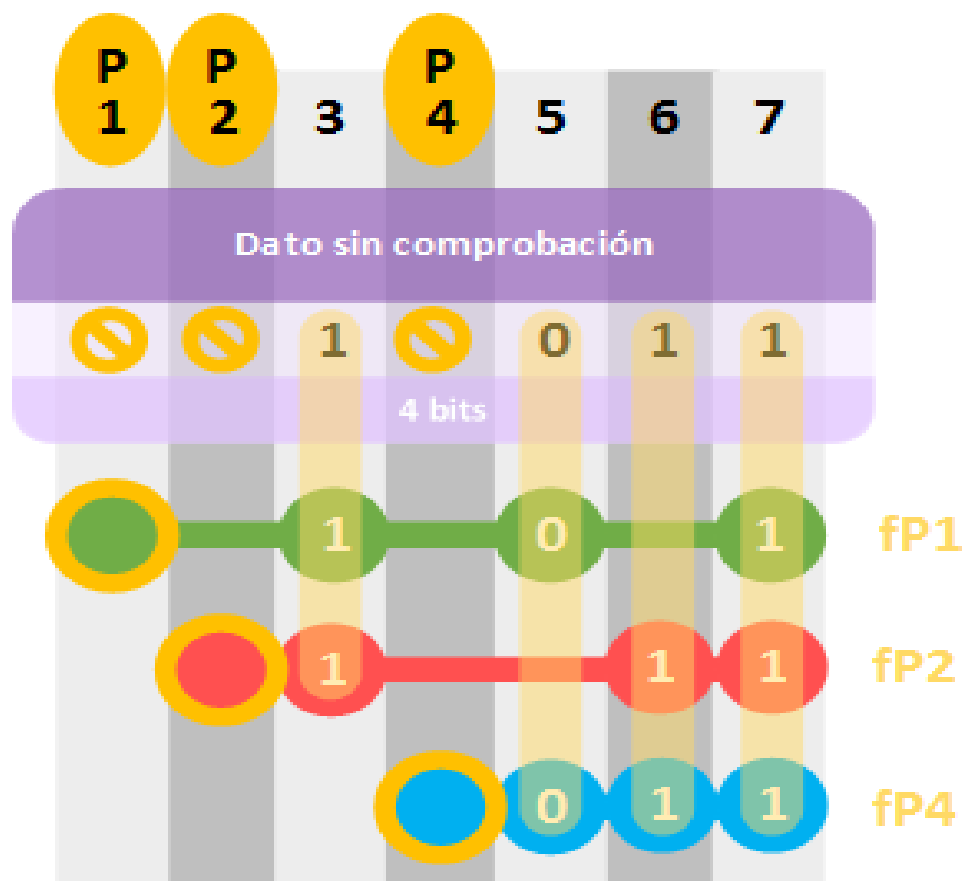
- Hamming(3,1)
- Hamming(15,11): en la matriz de la anterior imagen lle
- Hamming(31,26): llegaría justo hasta la posición anteri

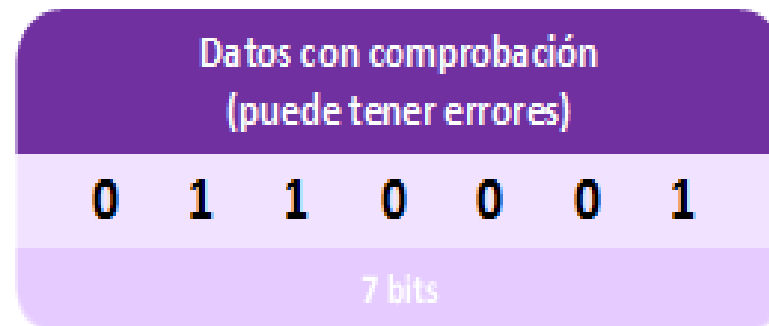
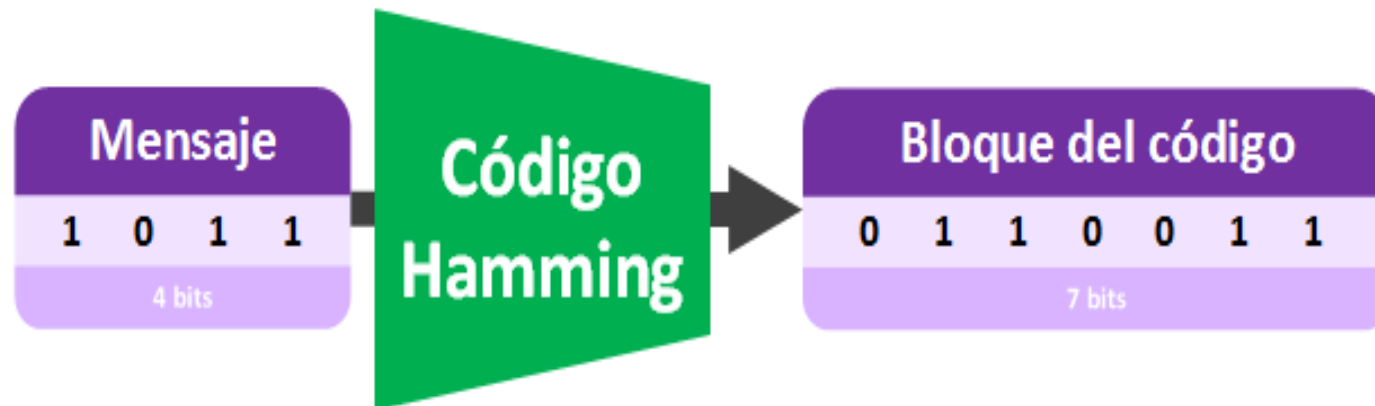
Hamming(7,4)

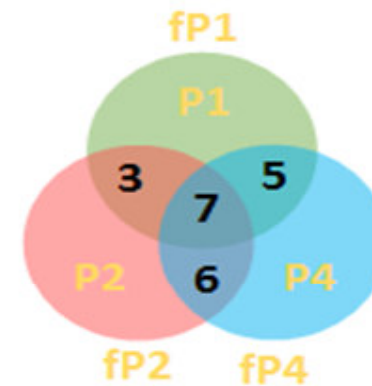
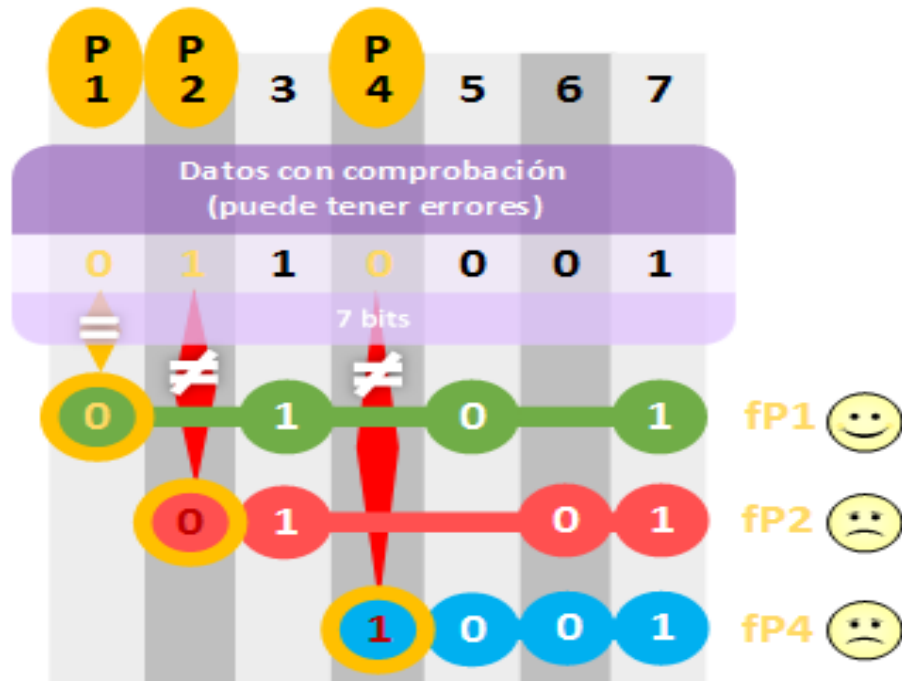
Hamming(7,4), que quiere decir que **por cada 7 bits** que representan datos hay **4 que son bits de Datos** y los $(7 - 4 =)$ 3 restantes son “bits paridad”.











¿El bit de la posición 7 no está también coincidiendo en las dos filas marcadas como erróneas? Ten en cuenta que el bit “1” de la posición 7 ya nos está diciendo la fila “fp1” (verde) que está bien. Solo el “0” de la posición 6 coincide con las filas “fp2” (rojo) y “fp4” (azul) únicamente; y es el que está mal.

Código Hamming para datos > 4bits

1.- Cálculo del número de dígitos de control necesarios:

$$2^p - 1 \geq n + p$$

$$\Rightarrow 2^p \geq 5 + p \Rightarrow p = 3$$

$$n = 4$$

La palabra de código tendrá, entonces, una longitud $l=4+3=7$ dígitos: $d_7d_6d_5\dots d_1$. Para identificar los dígitos de control les denominamos c_2, c_1 y c_0 .

1. ¿Cuántos bits de paridad (r) se necesitan para aplicar Hamming si el número de bits de los datos de origen (m) son los siguientes?

[illegible]